

浙江大学王玮课题组

软件需求规格说明书

污染场地土壤生态-生产功能重构监管系统

文档版本: v0.1 (初稿) 日期: 2026-06-13 编写人: 辛特助

适用范围: 单场地 MVP 闭环 v0.1 + 多场地扩展需求基线

状态: 草稿, 待裴总评审

1. 引言

1.1 编写目的

明确"污染场地土壤生态-生产功能重构监管系统"的功能边界、数据范围、角色权限、算法要求、追溯流程与验收标准,使开发、测试、交付各方对"做什么、做到什么程度、如何验收"达成一致,并优先锁定一个可演示、可部署、可验收的单场地 MVP 闭环。本文档为需求基线,是后续架构、数据库、算法、UI、验收文档的最高依据之一(甲方需求 > 本 SRS > 其他设计文档)。

1.2 项目背景

甲方需要把"污染场地数据 → 障碍因子诊断 → 功能重构评价 → 可持续利用评价 → 重构方案推荐 → 全流程监管追溯报告"做成系统闭环,用于支撑污染场地的生态-生产功能重构监管。本系统不是普通后台,也不是论文代码仓库,而是面向甲方验收的软件工程项目,覆盖四大业务域:数据管理、决策管理、全流程追溯、系统管理。

1.3 名词与缩写

障碍因子	制约土壤生态/生产功能的污染物、理化、肥力、物理或生物指标
长表 (measurements)	以 (场地, 采样点, 因子) 为粒度的检测值存储结构, 避免污染物宽列无限扩展
RF	Random Forest 随机森林模型
SHAP	SHapley Additive exPlanations, 模型可解释方法
SSUI	可持续利用指数 (Sustainable Soil Use Index), 评估修复后中长期持续利用潜力
RBAC	基于角色的访问控制
MVP	最小可行产品, 本项目指单场地闭环 v0.1
用地类型	生产用地 / 生态用地 等, 决定阈值规则适用
SBI	土壤障碍指数 (Soil Barrier Index), 由污染物浓度构建的综合指数

1.4 现有资产与依据

甲方需求文档	功能边界最高依据
设计说明书_终版	设计与交付参考
UI 设计-全部页面	汇报型 UI 原型, 含数据概览/场地管理/障碍因子/追溯详情/系统配置
需求确认问卷_含架构图	架构与需求细化参考
预算编制材料	交付物、阶段、功能点依据
真实数据集.csv (1118 行)	RF/SHAP 训练样机数据
三类实际样本 (共 191 个)	真实场地导入与演示数据 (云南个旧 134/南京栖霞 49/乡村建设 8)
生态/生产障碍因子集	因子-阈值-用地类型来源
统一障碍因子知识库 V1.0 (403 条/122 因子)	因子字典 + 阈值规则库来源
SHAP 机器学习分析 Notebook	RF+SHAP 算法样机参考

2. 总体描述

2.1 系统定位

一个面向政府监管与企业治理的污染场地监管系统,核心交付物是单场地全流程监管追溯报告,核心能力是数据可信、诊断可解释、评价可追溯、方案有依据、流程可监管。

2.2 用户角色

系统管理员	全功能访问、用户/角色/参数/模型/技术库管理	全部
企业用户	录入本企业场地、生成方案、上传本企业流程记录	仅本企业
第三方机构	检测/评估机构, 上传/查看被授权项目	仅授权项目
监管人员	政府监管, 查看监管范围内场地与追溯	监管范围内

2.3 MVP 闭环范围

MVP 闭环流程: 导入场地数据 → 数据校验 → 场地列表 → 场地详情 → 障碍因子识别 → RF/SHAP 解释 → 功能重构可行性评价 → SSUI 可持续利用评价 → 重构方案推荐 → 五阶段全流程追溯记录 → PDF 追溯报告生成 → 操作日志记录。MVP 以单场地跑通为目标,多场地统计、地图高级交互、LLM 辅助、技术库大规模扩展属于后续阶段。

2.4 技术栈基线

前端	React + TypeScript + Ant Design + ECharts + Leaflet
后端	Python FastAPI + SQLAlchemy + Alembic + Pydantic
数据库	PostgreSQL 15+ (MVP 可选 PostGIS), SQLite (开发模式)
缓存	Redis 7
文件存储	本地 storage (MVP, 替代 MinIO)
ML 引擎	scikit-learn + SHAP + pandas + numpy + joblib
报告生成	Jinja2 模板 + xhtml2pdf (PDF) / python-docx (DOCX)
部署	Docker + Docker Compose + Nginx
桌面打包	PyInstaller + 内嵌 uvicorn + 静态前端 SPA 回退

2.5 约束与假设

约束: 技术栈基线未经批准不得更换; 原始检测值不得修改; 不得硬编码密钥; 阈值/权重/参数/模型版本必须可追溯; 密码必须哈希存储; 不得提交 .env 文件。

假设: 真实样本字段以已归档 Excel 为准; 知识库阈值以统一障碍因子知识库 V1.0 为准; 开发周期约 6 个月,本 SRS 聚焦前两周 MVP。

3. 功能需求

编号规则: FR-<域>-<序号>。优先级: P0 = MVP 必须, P1 = 交付前必须, P2 = 后续。

3.1 数据管理 (FR-DM)

FR-DM-01	场地数据录入/导入 (Excel/CSV)	P0	上传文件能被解析, 非弹窗摆设
FR-DM-02	字段映射 (源列→标准因子/字段)	P0	支持把异构表头映射到标准字段与因子字典
FR-DM-03	数据校验 (必填/类型/单位/阈值范围/缺失)	P0	输出结构化校验报告, 可下载
FR-DM-04	检测数据入库 (长表 measurements)	P0	一个污染物=一行记录, 非宽列
FR-DM-05	场地列表 (分页/筛选/排序)	P0	按企业/区域/污染类型/风险等级筛选
FR-DM-06	场地详情 (基本信息+采样点+检测值)	P0	能查到真实入库数据
FR-DM-07	数据查询筛选	P0	按因子、用地类型、时间筛选
FR-DM-08	数据导出 (受权限控制)	P1	导出内容与库内一致, 记录日志
FR-DM-09	基础图表 (因子分布/超标统计)	P1	图表有标题/单位/数据来源/加载/空/错态
FR-DM-10	场地地图点位展示 (PostGIS)	P1	真实经纬度点位, 非静态图片
FR-DM-11	多场地统计分析	P2	跨场地对比
FR-DM-12	数据归档与来源记录	P0	每批导入可溯源 (来源文件/导入时间/脚本版本)

3.2 决策管理 (FR-DEC)

FR-DEC-01	关键障碍因子识别 (RF+SHAP)	P0	输出 Top-N 因子、类别、影响方向、全局重要性
FR-DEC-02	SHAP 单场地局部解释	P0	解释绑定具体样本 ID, 可追溯到检测值
FR-DEC-03	诊断结果入库与版本化	P0	含模型版本、数据版本、特征清单、指标
FR-DEC-04	功能重构可行性评价 (生产方向)	P0	指标体系+标准化+权重来源+得分+等级+限制因子+解释
FR-DEC-05	功能重构可行性评价 (生态方向)	P0	同上, 生态/生产指标体系区分说明
FR-DEC-06	SSUI 可持续利用评价	P0	综合指数+安全/经济维度+限制/风险因子+时间权重+管理调节+等级+解释
FR-DEC-07	评价结果入库与版本化	P0	含参数来源、数据版本、等级边界
FR-DEC-08	重构方案推荐 (规则+技术库匹配)	P0	推荐绑定障碍因子, 含结构化推荐理由
FR-DEC-09	重构技术库管理	P1	技术名/适用污染物/土壤/用地/阶段/优缺点/成本/工期/二次风险/来源/禁用条件

决策结果统一输出: 输入数据版本、模型/参数版本、主要因子、评分、解释、结论、可下载报告。

3.3 全流程追溯 (FR-TR)

--	--	--	--

FR-TR-01	五阶段追溯记录: 调查评估、方案审批、施工监理、效果评估、后期管护	P0	每阶段可录入并持久化
FR-TR-02	每阶段记录字段齐全 (状态/材料/操作人/时间/审批意见/版本/来源/是否完成/退回/进入下一阶段)	P0	字段齐全且入库
FR-TR-03	阶段附件上传 (文件对象存储)	P0	文件可上传、下载、权限校验
FR-TR-04	一键生成单场地 PDF 全流程追溯报告	P0	含 15 项内容 (见 §3.5), 可重复生成
FR-TR-05	报告版本管理与数据版本快照	P0	报告记录生成时的数据版本

3.4 系统管理 (FR-SYS)

FR-SYS-01	用户登录与会话安全	P0	密码哈希存储, 登录失败处理
FR-SYS-02	RBAC 角色权限 (4 角色)	P0	前后端双重拦截
FR-SYS-03	企业数据隔离	P0	企业用户只能看本企业数据
FR-SYS-04	操作日志 (登录/操作行为/操作结果审计)	P0	所有写操作记录审计
FR-SYS-05	用户/角色管理	P1	管理员可增删改角色与权限
FR-SYS-06	参数/阈值/权重/模型/技术库配置管理	P1	入库或配置文件, 不硬编码
FR-SYS-07	数据安全: 加密存	P1	备份恢复可演示

	储/定期备份		
FR-SYS-08	报告生成权限控制	P0	仅授权角色可生成/下载

3.5 PDF 追溯报告内容要求

报告必须包含以下 15 项内容: (1) 场地基本信息 (2) 数据来源说明 (3) 采样点信息 (4) 检测数据摘要 (5) 数据质量校验结果 (6) 障碍因子识别结果 (7) RF/SHAP 解释 (8) 功能重构可行性评价 (9) SSUI 可持续利用评价 (10) 推荐方案 (11) 五阶段追溯记录 (12) 附件清单 (13) 操作日志摘要 (14) 报告生成时间 (15) 报告版本号。

禁止: 报告只有几段 AI 文字、无数据表、无结论来源、无版本号、不可重复生成。

4. 数据需求

4.1 数据来源与粒度

检测数据统一采用长表存储,粒度为 (site, sampling_point, factor)。因子覆盖五大类: 化学性质 (8)、物理性质 (11+)、环境指标 (约 96, 含重金属/VOCs/SVOCs/OCPs/PCBs/PAHs/PAEs 等)、肥力指标 (12)、生物指标 (发芽指数等)。

4.2 真实样本字段差异

三类实际样本字段不一致, 导入必须依赖字段映射, 不可假设统一表头:

云南个旧 (重金属)	134	23	序号/采样点编号/经纬度/深度/土壤类型/pH/有机质/全氮磷钾/Cu/Pb/Zn/Fe/Mn/As/备注
南京栖霞 (有机)	49	47	pH/电导率/SOC/全氮磷钾/CEC/粒径(黏粉砂)/多种VOC/SVOC 列
乡村建设用地 (复合)	8	33	经纬度/深度/土壤类型/pH/有机质/全氮磷钾/有效磷/速效钾/水分/电导率/CEC/容重/Cd/TPH/粒径

4.3 训练样机数据

真实数据集.csv (1118 样本): 含 StudyID/ExperimentID/污染风险等级/标签/土地利用类型 + 重金属 (Cr/Hg/As/Pb/Cu/Zn/Ni/Cd) + 有机物 (OCPs/PAHs/PCBs/PAEs) + 理化肥力 (CEC/容重/砂粉黏/质地/pH/SOC/施肥/OC/N/P/K/EC/BS/团聚体/SWC) 等列, 作为 RF/SHAP 样机训练集。数据版本: 真实数据集_20250731_n1119, 二分类目标 (0:973 / 1:146), class_weight=balanced, 特征工程后 40 特征。

4.4 知识库

统一障碍因子知识库 V1.0: 403 条规则、122 唯一因子, 字段为 unified_id/factor_id/level1_category/factor_name/application_scenario/applicable_scope/land_type_original/threshold_min/threshold_max/unit/threshold_original/standard_source/source。该表是 factor_dictionary 与 threshold_rules 的直接来源。

重要数据事实: 生产用地污染物行的 threshold_min/threshold_max 列实际存的是 pH 分段断点 (5.5/6.5/7.5), 真正的浓度限值写在 threshold_original 文本里 (如"pH≤5.5 时, ≤30mg/kg"), 且同一因子分"水田/果园用地"与"其他用地"两套。生态用地行的 min/max 才是直接浓度。因此判定污染物是否超标不能直接比较 min/max, 必须解析 threshold_original + 结合样点实测 pH。该逻辑已实现于 backend/app/services/threshold_resolver.py。

5. 非功能需求

5.1 安全性

密码哈希存储 (bcrypt/argon2); 密钥/数据库口令经环境变量注入, 禁止入库与提交 .env; 写操作全审计; 文件下载与报告生成做权限校验; RBAC 前后端双重拦截; 企业数据隔离 (企业用户仅可访问本企业 organization_id 的场地数据)。

5.2 可追溯性

阈值、标准、公式、权重、模型版本、参数、报告版本均可追溯到来源与时间; 所有数据处理脚本可重复运行; 报告可按当时数据版本重复生成; 每条业务数据带来源 (source_file/batch/版本号)、创建/更新时间、操作人。

5.3 可用性

关键页面具备加载态、空态、错误态、权限不足态、导出、刷新、返回、清晰导航; 图表有标题/单位/来源; 表单有校验; 按钮点击有反馈; 权限不足有提示。

5.4 性能 (MVP 目标)

单场地详情页常规数据量下首屏 < 3s; 导入 200 行内同步处理, 更大批量异步; API 响应时间 P95 < 2s (不含 ML 推理)。

5.5 可部署性

Docker Compose 一键起服务 (postgres + redis + backend); 提供环境变量模板与初始化/迁移脚本; 桌面打包模式 (PyInstaller + 内嵌 uvicorn + 静态前端 SPA 回退); 开发模式: uvicorn + sqlite + Vite (proxy /api → 8000)。

6. 验收标准

验收原则: 系统功能必须形成真实闭环, 而不是按钮摆设、静态假图、假数据、假报告。每条标准必须"可演示、可复现、可追溯"。

6.1 MVP 闭环验收清单 (17 条, 全部 P0)

AC-01	能登录	用演示账号登录系统	登录成功, 密码以哈希存储, 错误密码被拒
AC-02	能导入真实场地数据	上传真实场地 Excel (建议云南个旧)	文件被解析, 非弹窗摆设; 生成 import_batch
AC-03	字段映射+校验	完成源列→标准字段映射并校验	输出结构化校验报告, 可下载, 标出缺失/越界
AC-04	检测数据入长表	查询数据库 measurements	一污染物=一行; 带 source_file/batch/单位
AC-05	能查看场地列表	打开场地列表	显示真实入库场地, 可筛选/分页
AC-06	能进入场地详情	点击场地进入详情	展示基本信息+采样点+检测值, 数据真实
AC-07	能查看采样点与检测数据	在详情查看采样点检测值	与导入数据一致, 可溯源
AC-08	能完成数据校验	触发/查看校验结果	校验报告持久化, 可重复查看
AC-09	能输出障碍因子 Top-N	触发障碍因子识别	返回 Top-N 因子+类别+方向+重要性, 结果入库
AC-10	能输出 SHAP 解释	查看某场地 SHAP 解释	全局重要性 + 至少一个绑定样本 ID 的局部解释
AC-11	能输出功能重构可	触发评价 (生产+生	得分+等级+限制因

	行性评价	态)	子+权重来源+解释, 入库
AC-12	能输出 SSUI 评价	触发 SSUI 评价	指数+维度分+限制/风险因子+等级+解释, 入库
AC-13	能推荐方案	触发方案推荐	基于技术库匹配, 绑定障碍因子, 含推荐理由
AC-14	能录入五阶段追溯	录入调查评估→后期管护五阶段	各阶段状态/操作人/时间/版本/附件持久化
AC-15	能生成 PDF 追溯报告	一键生成单场地报告	含 15 项内容、版本号、数据快照, 可重复生成
AC-16	能记录操作日志	执行写操作后查日志	登录/导入/导出/生成报告等被审计
AC-17	权限差异生效	用不同角色账号登录对比	企业用户只见本企业数据, 前后端双重拦截

6.2 禁止伪验收 (硬性红线)

以下任一情况即判不通过:

1. 页面能打开但数据写死。2. 按钮能点但无后端接口。3. 后端能返回但未持久化。4. 模型能跑但结果未入库。5. 报告能生成但无真实数据。6. 权限页面显示但后端不拦截。7. 地图是静态图片。8. 图表是静态假数据。9. 导入按钮只弹窗不解析文件。10. 伪造数据/标准/文献/模型性能/甲方字段。

6.3 验收交付物

- 可运行系统 (Docker Compose 一键起)。- 演示脚本 (按 17 条逐条演示)。- 测试报告 (覆盖功能/API/数据导入/校验/权限/报告/算法稳定性/SHAP/UI 流程/备份恢复/安全)。- 三类基线文档 (SRS / database_schema / acceptance_criteria) 保持与代码同步。- 至少一个真实场地的端到端 PDF 追溯报告样例。

7. 系统架构概述

详细架构设计见 docs/architecture/system_architecture.md 与 database_schema.md。此处仅给出关键分层与接口关系。

7.1 总体分层

前端 (React+TS+AntD+ECharts+Leaflet) --HTTP /api/v1/* (JWT Bearer)--> 后端 (FastAPI)。后端包含: api/ 路由层 (auth/data/diagnosis/evaluation/workflow/system/ai)、core/ 配置与安全 (env 注入/bcrypt+JWT/RBAC/企业隔离)、services/ 业务服务 (import/validation/ingest/pipeline/threshold_resolver/diagnosis/evaluation/recommend/workflow/report/ai/audit/file)、models/ SQLAlchemy ORM (24 表, 长表 measurements)。ML (ml/) 独立模块: eda/cleaning/models (RF)/explain (SHAP)/evaluation (reconstruction+ssui)/recommend/params。报告 (reporting/): Jinja2 模板 → PDF (xhtml2pdf)/DOCX (python-docx)/HTML。存储: 本地 storage (MVP) / SQLite (开发) / PostgreSQL (部署)。

7.2 核心数据表 (ER 关系摘要)

权限与组织	organizations, users, roles, permissions, user_roles, role_permissions
场地与检测 (核心)	sites, sampling_points, factor_dictionary, threshold_rules, measurements
算法与评价	ml_models, diagnosis_results, diagnosis_factor_details, evaluation_results
推荐与技术库	technology_library, recommendations
追溯与报告	workflow_records, workflow_attachments, report_records
系统与文件	audit_logs, file_objects, import_batches

7.3 API 路由一览

/api/v1/auth/*	用户认证/登录/Token 管理
/api/v1/data/*	场地数据导入/校验/查询/导出/映射
/api/v1/diagnosis/*	障碍因子诊断 (RF+SHAP)/诊断结果查询
/api/v1/evaluation/*	重构可行性评价/SSUI 评价

/api/v1/workflow/*	五阶段追溯记录/附件/报告生成
/api/v1/system/*	用户/角色/权限/日志/配置管理
/api/v1/ai/*	LLM 辅助分析接口 (辅助, 非最终判定源)
/health	健康检查
/api/v1/info	系统信息

8. 核心算法模块

8.1 障碍因子识别: RF + SHAP

目标: 从污染物、土壤理化、肥力、物理、生物指标中, 识别制约生态/生产功能的关键障碍因子。流程: measurements → 透视 (行=采样点, 列=因子) → 缺失值处理 →

RandomForestClassifier (class_weight=balanced, 目标: 二分类标签) → SHAP 全局解释 (summary) + 局部解释 (按采样点)。模型特征对齐: 特征映射 (feature_mapping.json) + 场地因子 → 训练特征, 缺失特征用训练集中位数填充但填充特征不参与 Top-N 结论排名。输出契约: diagnosis_results (site_id/model_id/data_version/top_n/summary/shap_global) + diagnosis_factor_details (importance/shap_value/direction/rank, 局部解释绑定 sampling_point_id)。模块: ml/models/rf_barrier.py (训练/加载/预测) + ml/explain/shap_service.py (全局/局部) + backend/app/api/diagnosis.py (触发+入库)。

8.2 功能重构可行性评价

方法: 改进的模糊综合评价法, 区分生产功能与生态功能两套指标体系与权重。综合得分: $T_{total} = \sum (F_i \times W_i)$, F_i = 指标分等赋值 (0-100), W_i = 指标权重。等级: $T > 50 \rightarrow$ 可行, $T \leq 50 \rightarrow$ 不可行。权重由主观 (AHP, $CR < 0.1$) + 客观 (熵权法/CRITIC) + 博弈论组合赋权得到。分等赋值: pH/有效土层厚度/污染物 (超管制值→10/超筛选值→50/未超→100)/全氮/有效磷/速效钾/CEC 按旱地/水田分档。参数全部从 ml/params/evaluation_params.json 读取, 不写死。输出契约: evaluation_results (eval_type = reconstruction_prod/eco) 含 score/grade/dimensions/weights/limiting_factors/param_version/data_version/explanation。个旧实证: 生产功能 47.64 不可行 (重金属超标+养分不足), 生态功能 75.8 可行。

8.3 SSUI 可持续利用评价

模型: 分维度多指标分块赋权的土壤持续利用度 (SSUI)。 $SSUI = (\sum vC_i \cdot SC_i) \cdot f(t) \cdot M$, 其中 SC_i 为各维度组内元指标 Min-Max 归一化后线性加权得分, vC_i 为维度顶层权重, $f(t) = 1 + \alpha \cdot t$ ($\alpha = 0.03$) 为时间权重函数, M 为管理调节因子。维度: 安全性 B1 (限制因子 C1 + 风险因子 C2)、经济性 B2 (经济成本 C3 + 经济效益 C4)。MVP 先用安全性-限制因子 C1 单维度口径, 未纳入风险因子与经济维度 (个旧无相应实测)。等级: 0.8-1.0 高度可持续; 0.6-0.8 中度;

0.4-0.6 低度; <0.4 不可持续。个旧实证: SSUI=0.5284 低度可持续 (SC1=0.4335, $f(t)=1.06@t=2$, $M=1.15$)。模块: ml/evaluation/ssui.py。

8.4 方案推荐与技术库匹配

方法: 规则引擎 + 技术库匹配 + 结构化推荐理由, 不让 LLM 直接编方案。匹配逻辑: 取场地 Top-N 障碍因子 → 在 technology_library 中按 applicable_pollutants/applicable_land_type/applicable_stage 匹配 → 应用 forbidden_conditions 过滤 → 打分 (因子覆盖度 0.6 + 成本 0.25 + 工期 0.15)。技术库来源: data/knowledge_base/technology_library_seed.csv (10 条: 固化稳定化/土壤淋洗/植物修复/化学氧化 ISCO/生物修复/热脱附/阻隔填埋/农艺调控/客土换土/有机质改良)。输出: recommendations 含 match_score/reason/rank, 绑定 diagnosis_factor_details。个旧实证: 推荐植物修复 (0.955)、农艺调控 (0.955)、固化稳定化 (0.95)。模块: ml/recommend/engine.py。

9. 前端页面清单

前端基于 React + TypeScript + Ant Design (zhCN locale, 深蓝主色 #0f3d6e) + ECharts + Leaflet。路由: /login → 登录页; / → Dashboard (数据概览首页); /sites → 场地列表; /sites/import → 数据导入页; /sites/:id → 场地详情; /obstacle → 障碍因子诊断页; /reconstruction → 功能重构评价页; /ssui → SSUI 评价页; /recommend → 方案推荐页; /trace → 全流程追溯列表; /trace/:id → 追溯详情; /system → 系统管理页 (AdminOnly)。所有关键页面支持: 加载态/空态/错误态/权限不足态/导出/刷新/返回/面包屑。

10. 变更记录

版本	日期	变更	作者
v0.1	2026-06-13	初稿, 基于现有资产 建立需求基线, 含功能需求/非功能需求/验收标准/架构概述/算法模块/前端页面清单	辛特助